Paskaita 12

Vektoriai, ilgis ir projekcija

Remiamės.

Santrauka 1: Surikiuotų porų atitinkami elementai yra lygūs. Dekarto sandaugos sudarytos iš tokių porų.
Santrauka 2: Naudojame realiųjų skaičių aritmetiką, neneigiamas kvadratines šaknis ir baigtines sumas. Priimamas faktas E duoda kosinusą kaip bijekciją iš $[0, \pi]$ į $[-1, 1]$, kurios atvirkštinė funkcija yra arccos.

Tikslai. *Poslinkis turi komponentes, bet jo ilgis nepriklauso nuo jų ženklų. Skaliarinė sandauga susieja komponentes su ilgiais ir kampais. Įrodysime nelygybes, užtikrinančias šių apibrėžimų suderinamumą. Tada vektorių išskaidysime į dalį duota kryptimi ir ortogonalią liekaną. Tas pats skaidinys duoda artimiausią tašką tiesėje, einančioje per koordinačių pradžią.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti vektorių sumas, sandaugas iš skaičiaus ir standartines koordinates erdvėje $\mathbb{R}^n$.
- Įrodyti Koši ir Švarco bei vektorių trikampio nelygybes, įskaitant jų lygybės atvejus.
- Apskaičiuoti ilgius, nustatyti ortogonalumą ir kampus tarp nenulinių vektorių.
- Įrodyti ir taikyti ortogonaliąją projekciją į nenulinę kryptį ir jos artimiausio taško savybę.

12.1 Koordinatės ir poslinkiai

Dekarto sandauga $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ yra surikiuotų realiųjų skaičių porų (x_1, x_2) aibė. Aibė $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ sudaryta iš surikiuotų trejetų. Bendriau, kai $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius, aibė $\mathbb{R}^n$ sudaryta iš surikiuotų sąrašų $(x_1, \ldots, x_n)$, kuriuose kiekvienas $x_j \in \mathbb{R}$. Du sąrašai lygūs tada ir tik tada, kai atitinkami jų elementai lygūs. Aibės $\mathbb{R}^n$ elementas yra *vektorius*. Jo elementai yra jo *komponentės*. Geometrinius vektorius žymime paryškintu šriftu, pavyzdžiui, $\boldsymbol{u} = (u_1, \ldots, u_n)$.

Koordinačių plokštumoje ir trimatėje erdvėje pasirenkame koordinačių pradžią ir tarpusavyje statmenas koordinačių ašis su tuo pačiu ilgio vienetu. Tašką nusako jo koordinatės. *Kryptingoji atkarpa* iš A į B turi pradžios tašką A ir galinį tašką B. Jos *poslinkis* yra vektorius

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, \ldots, b_n - a_n).$$

Čia taško A koordinatės yra $(a_1, \ldots, a_n)$, o taško B koordinatės yra $(b_1, \ldots, b_n)$, kur $n = 2$ arba $n = 3$. Atkarpos su tuo pačiu poslinkiu vaizduoja tą patį vektorių net tada, kai jų pradžios taškai skiriasi. Taško *padėties vektorius* yra jo poslinkis nuo koordinačių pradžios.

Pavyzdžiui, imkime taškus su koordinatėmis

$$A = (1, 2, -1), \qquad B = (4, -2, 5).$$

Jų poslinkis yra $(4-1, -2-2, 5-(-1)) = (3, -4, 6)$. Sukeitę galus, gauname $(-3, 4, -6)$. Taškas ir poslinkis gali turėti tą patį koordinačių sąrašą, bet jų vaidmenys skiriasi: taškas nusako vietą, o poslinkis – pokytį.

12.2 Vektorių veiksmai ir standartinės koordinatės

Tegul $\boldsymbol{u}$ ir $\boldsymbol{v}$ priklauso tai pačiai erdvei $\mathbb{R}^n$, o $\lambda \in \mathbb{R}$. Jų *sumą* ir vektoriaus $\boldsymbol{u}$ *sandaugą iš skaičiaus* apibrėžiame taip:

$$\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} = (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n), \qquad \lambda \boldsymbol{u} = (\lambda u_1, \ldots, \lambda u_n).$$

Skaliaras čia reiškia realųjį skaičių. *Nulinis vektorius* yra $\mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$. Priešingasis vektorius yra $-\boldsymbol{u} = (-1)\boldsymbol{u}$, o atimtis reiškia $\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + (-\boldsymbol{v})$. Sudedame tik vektorius, turinčius tą patį komponenčių skaičių.

Šie veiksmai paveldi aritmetikos taisykles paelemenčiui. Pavyzdžiui, komponentė su indeksu j vektoriuje $(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})+\boldsymbol{w}$ yra $(u_j+v_j)+w_j = u_j+(v_j+w_j)$, todėl sudėtis yra jungtinė. Lygybė $u_j + v_j = v_j + u_j$ įrodo perstatomumą. Tapatybės $\lambda(u_j + v_j) = \lambda u_j + \lambda v_j$ ir $(\lambda + \mu)u_j = \lambda u_j + \mu u_j$ įrodo dvi skirstomumo taisykles. Analogiškai, $\lambda(\mu u_j) = (\lambda\mu)u_j$ įrodo nuoseklios daugybos iš skaičių suderinamumą. Visų komponenčių lygybė duoda kiekvieną vektorinę tapatybę.

Geometriškai poslinkių sudėtis sujungia dvi nuoseklias kryptingąsias atkarpas. Taškams A, B ir C komponenčių atimtis duoda

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Teigiamas skaliaras ištęsia atkarpą nekeisdamas jos krypties į priešingą. Neigiamas skaliaras ir pakeičia ilgį, ir apgręžia kryptį. Daugyba iš nulio duoda nulinį poslinkį.

Vektorių $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$ *tiesinis darinys* yra suma $c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_k\boldsymbol{v}_k$ su koeficientais $c_j \in \mathbb{R}$. *Standartinis koordinačių vektorius* $\boldsymbol{e}_j \in \mathbb{R}^n$ turi elementą 1 pozicijoje j, o kitur – elementus 0. Kiekvieną vektorių galima užrašyti

$$\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + u_n\boldsymbol{e}_n. \tag{12.1}$$

Jo komponentė su indeksu j yra u_j. Tai įrodo lygybę. Šis užrašymas yra vienintelis: komponentė su indeksu j darinyje $c_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + c_n\boldsymbol{e}_n$ yra c_j, todėl iš lygybės su $\boldsymbol{u}$ išplaukia $c_j = u_j$ kiekvienam j. Koeficientai yra *koordinatės standartinėje bazėje*. Čia ši frazė reiškia būtent vienintelį užrašymą (12.1). Bendrąjį bazės apibrėžimą pateiksime 18-oje paskaitoje.

Pavyzdys 12.1 (Poslinkio dalis)**.** Ankstesniems taškams A ir B raskime tašką, esantį ketvirtadalyje kelio nuo A iki B. Jo padėtį gauname prie taško A padėties pridėję ketvirtadalį poslinkio:

$$(1, 2, -1) + \frac{1}{4}(3, -4, 6) = \left(\frac{7}{4}, 1, \frac{1}{2}\right).$$

Bendrajam parametrui $t \in \mathbb{R}$ padėtis $A + t(B - A)$ lygi A, kai $t = 0$, ir B, kai $t = 1$. Parametrai $0 \le t \le 1$ nusako atkarpą tarp šių taškų. Už šio intervalo esantys parametrai pratęsia tą pačią tiesę už atkarpos galo.

12.3 Skaliarinė sandauga ir ilgis

Apibrėžimas 12.2 (Skaliarinė sandauga ir Euklido norma)**.** Vektorių $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ *skaliarinė sandauga* yra realusis skaičius

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \sum_{j=1}^{n} u_j v_j.$$

Vektoriaus $\boldsymbol{u}$ *Euklido norma*, arba ilgis, yra

$$\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u}} = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}.$$

Atstumas tarp taškų su padėties vektoriais $\boldsymbol{a}$ ir $\boldsymbol{b}$ yra $\|\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}\|$.

Skaliarinė sandauga yra simetrinė, nes $u_j v_j = v_j u_j$. Ji yra tiesinė kiekvieno argumento atžvilgiu. Pavyzdžiui, išskleidę kiekvieną baigtinės sumos sandaugą, gauname

$$(\lambda \boldsymbol{u} + \mu \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = \lambda (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w}) + \mu (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}).$$

Iš simetrijos gauname tą pačią taisyklę antrajam argumentui. Šią tiesiškumo savybių porą vadiname *bitiesiškumu*. Reiškinys $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u}$ yra neneigiamų kvadratų suma. Ji lygi nuliui tada ir tik tada, kai kiekviena komponentė lygi nuliui. Todėl

$$\|\boldsymbol{u}\| \geq 0, \qquad \|\boldsymbol{u}\| = 0 \iff \boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}, \qquad \|\lambda \boldsymbol{u}\| = |\lambda| \, \|\boldsymbol{u}\| .$$

Paskutinė tapatybė išplaukia ištraukus neneigiamą kvadratinę šaknį iš $\lambda^2 (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u})$.

Pavyzdys 12.3 (Ilgis ir skaliarinė sandauga)**.** Imkime vektorius

$$\boldsymbol{u} = (3, 4, 12), \qquad \boldsymbol{v} = (2, -1, 2).$$

Jų ilgių kvadratai ir skaliarinė sandauga yra

$$\|\boldsymbol{u}\|^2 = 9 + 16 + 144 = 169, \qquad \|\boldsymbol{v}\|^2 = 4 + 1 + 4 = 9, \qquad \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 6 - 4 + 24 = 26.$$

Taigi jų ilgiai yra 13 ir 3. Skaliarinė sandauga yra skaliaras, o ne kitas vektorius. Jos reikšmė toliau nustatys kampą ir projekciją.

12.4 Ilgių nelygybės ir kampai

Baigtinė vektorių šeima yra *tiesiškai priklausoma*, jei egzistuoja realieji koeficientai, ne visi lygūs nuliui, duodantys nulinį tiesinį darinį. Ji yra *tiesiškai nepriklausoma*, jei iš nulinio tiesinio darinio išplaukia, kad kiekvienas koeficientas lygus nuliui. Taigi nepriklausomumas yra priklausomumo neiginys. Vektorių porai priklausomumas reiškia, kad vienas vektorius yra kito sandauga iš skaičiaus. Tai apima ir poras, kuriose yra nulinis vektorius. Jei $a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ ir $a \neq 0$, tai $\boldsymbol{u} = -(b/a)\boldsymbol{v}$. Jei $a = 0$, tai $b \neq 0$ ir $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$. Atvirkštinis teiginys išplaukia perkėlus sandaugą iš skaičiaus į vieną pusę.

Teorema 12.4 (Koši ir Švarco nelygybė). *Vektoriams $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ galioja*

$$|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| \leq \|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\| .$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai abu vektoriai yra tiesiškai priklausomi.

Įrodymas. Jei $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$, abidvi pusės lygios nuliui ir pora yra priklausoma. Tarkime, kad $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$. Parinkime skaliarą $\alpha = (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})/\|\boldsymbol{v}\|^2$. Bitiesiškumas duoda

$$0 \leq \|\boldsymbol{u} - \alpha \boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2 - 2\alpha(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}) + \alpha^2 \|\boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2 - \frac{(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})^2}{\|\boldsymbol{v}\|^2}.$$

Padauginę iš teigiamo normos kvadrato, įrodome nelygybę kvadratams. Ištraukę neneigiamas kvadratines šaknis, gauname nurodytą nelygybę. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\boldsymbol{u} - \alpha \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$. Nenuliniam vektoriui $\boldsymbol{v}$ tai reiškia būtent poros priklausomumą. ∎

Pavyzdžiui, imkime $\boldsymbol{a} = (-2, 1)$ ir $\boldsymbol{b} = (4, -2) = -2\boldsymbol{a}$. Jų skaliarinė sandauga yra -10, o ilgiai – $\sqrt{5}$ ir $2\sqrt{5}$. Paėmus modulį, Koši ir Švarco nelygybė tampa lygybe. Neigiama skaliarinė sandauga šiai lygybei netrukdo.

Nenuliniams vektoriams pagal Koši ir Švarco nelygybę dydis $(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})/(\|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\|)$ priklauso $[-1, 1]$. Pagal priimamą faktą E egzistuoja vienintelis $\theta \in [0, \pi]$ su šiuo kosinusu. Todėl *kampą tarp vektorių* apibrėžiame formule

$$\theta = \arccos \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\|}. \tag{12.2}$$

Koordinačių plokštumos ar erdvės vektoriams jis sutampa su įprastu geometriniu kampu: pakanka išskleisti $\|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}\|^2$ ir palyginti su mokykline kosinusų teorema. Jo reikšmė matuojama radianais. Kampas su nuliniu vektoriumi neapibrėžtas. Du nenuliniai vektoriai yra *lygiagretūs*, jei vienas yra kito sandauga iš skaičiaus. Jie yra *vienakrypčiai*, jei tas skaičius teigiamas. Jie yra *priešingų krypčių*, jei tas skaičius neigiamas. Atitinkami kampai yra 0 ir π. Vektorių $(3, 4, 12)$ ir $(2, -1, 2)$ kampas yra $\arccos(26/(13 \cdot 3)) = \arccos(2/3)$.

Teorema 12.5 (Trikampio nelygybė). *Vektoriams $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ galioja*

$$\|\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}\| \leq \|\boldsymbol{u}\| + \|\boldsymbol{v}\| .$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai vienas vektorius yra nulinis arba abu nenuliniai vektoriai yra vienakrypčiai.

Įrodymas. Išskleidę kvadratą ir pritaikę Koši ir Švarco nelygybę, gauname

$$\|\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2 + 2\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} + \|\boldsymbol{v}\|^2 \leq \|\boldsymbol{u}\|^2 + 2 \|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\| + \|\boldsymbol{v}\|^2 .$$

Dešinioji pusė yra $(\|\boldsymbol{u}\| + \|\boldsymbol{v}\|)^2$. Ištraukę neneigiamas kvadratines šaknis, įrodome nelygybę. Jei bent vienas vektorius yra nulinis, lygybė galioja. Nenuliniams vektoriams lygybė reikalauja $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{v}\|$. Tada pagal Koši ir Švarco nelygybę vektoriai yra proporcingi. Užrašę $\boldsymbol{u} = \lambda \boldsymbol{v}$, matome, kad reikiama lygybė yra $\lambda \|\boldsymbol{v}\|^2 = |\lambda| \, \|\boldsymbol{v}\|^2$. Iš sąlygos $\lambda \neq 0$ išplaukia, kad ji galioja tada ir tik tada, kai $\lambda > 0$. ∎

Ankstesnės priešingų krypčių poros $\boldsymbol{a}$ ir $\boldsymbol{b}$ suma yra $(2, -1)$. Jos ilgis yra $\sqrt{5}$ ir griežtai mažesnis už jų ilgių sumą $3\sqrt{5}$. Taigi šių dviejų nelygybių lygybės sąlygos skiriasi. Tapatybei $\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} = (\boldsymbol{b} - \boldsymbol{c}) + (\boldsymbol{c} - \boldsymbol{a})$ pritaikyta trikampio nelygybė sako, kad kelias per trečią tašką negali

sutrumpinti tiesioginio atstumo. Ta pati nelygybė taip pat įvertina ilgio pokyčius. Pritaikę ją tapatybei $\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}) + \boldsymbol{v}$, gauname $\|\boldsymbol{u}\| - \|\boldsymbol{v}\| \le \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}\|$. Sukeitę vektorius, įrodome *atvirkštinę trikampio nelygybę*

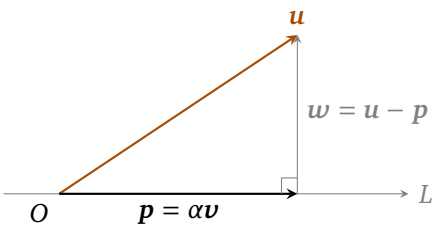
$$\big|\|\boldsymbol{u}\| - \|\boldsymbol{v}\|\big| \le \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}\| .$$

12.5 Ortogonalumas ir projekcija

Du vektoriai yra *ortogonalūs*, jei jų skaliarinė sandauga lygi nuliui. Nenuliniams vektoriams tai reiškia, kad jų kampas yra $\pi/2$. Nulinis vektorius ortogonalus kiekvienam vektoriui, nors kampo su juo nėra. Išskleidę kvadratą kaip anksčiau, gauname Pitagoro tapatybę:

$$\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{w} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \|\boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}\|^2 = \|\boldsymbol{p}\|^2 + \|\boldsymbol{w}\|^2 .$$

Nenuliniam vektoriui $\boldsymbol{v}$ aibė $L = \{t\boldsymbol{v} : t \in \mathbb{R}\}$ yra jo krypties tiesė per koordinačių pradžią. Vektoriaus $\boldsymbol{u}$ *ortogonalioji projekcija* į šią tiesę yra vektorius $\boldsymbol{p} \in L$, kuriam $\boldsymbol{u} - \boldsymbol{p}$ ortogonalus vektoriui $\boldsymbol{v}$. Abi poslinkio dalis rodo 12.1 pav.



12.1 pav. Projekcija priklauso pasirinktai tiesei. Likęs poslinkis ortogonalus šiai tiesei. Paveiksle koeficientas teigiamas. Projekcija gali būti nukreipta ir priešinga kryptimi.

Teorema 12.6 (Projekcija ir artimiausias taškas). *Tegul $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ ir $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$. Ortogonalioji projekcija į $L = \{t\boldsymbol{v} : t \in \mathbb{R}\}$ egzistuoja ir yra vienintelė. Ji yra*

$$\boldsymbol{p} = \frac{\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}\boldsymbol{v}.$$

Iš visų tiesės L vektorių ji yra vienintelis vektorius, kurio atstumas iki $\boldsymbol{u}$ mažiausias.

Įrodymas. Galimą projekciją užrašykime $\boldsymbol{p} = \alpha\boldsymbol{v}$. Ortogonalumas reikalauja $(\boldsymbol{u} - \alpha\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} - \alpha\|\boldsymbol{v}\|^2 = 0$. Nenulinis normos kvadratas duoda vienintelį koeficientą $\alpha = (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})/\|\boldsymbol{v}\|^2$. Tai įrodo egzistavimą ir vienatį.

Pažymėkime $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} - \alpha\boldsymbol{v}$. Kiekvienam $t \in \mathbb{R}$ vektorius $\boldsymbol{u} - t\boldsymbol{v} = \boldsymbol{w} + (\alpha - t)\boldsymbol{v}$ yra ortogonalių vektorių suma. Pitagoro tapatybė duoda

$$\|\boldsymbol{u} - t\boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{w}\|^2 + (\alpha - t)^2\|\boldsymbol{v}\|^2 . \tag{12.3}$$

Antrasis narys yra neneigiamas ir lygus nuliui tada ir tik tada, kai $t = \alpha$. Kvadratinės šaknies traukimas išlaiko minimumą ir jo vienatį. ∎

Pavyzdys 12.7 (Projekcija ir jos paklaida). Raskime vektoriaus $\boldsymbol{u} = (3, 4, 12)$ projekciją į tiesę kryptimi $\boldsymbol{v} = (2, -1, 2)$. Jų skaliarinė sandauga yra 26 ir $\|\boldsymbol{v}\|^2 = 9$. Koeficientas ir projekcija yra

$$\alpha = \frac{26}{9}, \qquad \boldsymbol{p} = \left(\frac{52}{9}, -\frac{26}{9}, \frac{52}{9}\right).$$

Atėmę gauname ortogonalią liekaną

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{p} = \left(-\frac{25}{9}, \frac{62}{9}, \frac{56}{9}\right).$$

Jos skaliarinė sandauga su $\boldsymbol{v}$ yra $(-50-62+112)/9 = 0$, kaip ir reikia. Jos normos kvadratas yra $(625+3844+3136)/81 = 845/9$. Taigi atstumas iki tiesės yra $13\sqrt{5}/3$. Projekcijos ilgio kvadratas yra $\alpha^2\,\|\boldsymbol{v}\|^2 = 676/9$, o lygybė $676/9 + 845/9 = 169 = \|\boldsymbol{u}\|^2$ patikrina skaidinį. Kiekvienas kitas koeficientas prideda teigiamą paklaidos narį lygybėje (12.3).

Vienetinis vektorius yra vektorius, kurio norma lygi 1. Vektorius $\widehat{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{v}/\|\boldsymbol{v}\|$ yra nenulinio vektoriaus $\boldsymbol{v}$ krypties vienetinis vektorius. Vektoriaus $\boldsymbol{u}$ *skaliarinė dedamoji su ženklu* šia kryptimi yra

$$s = \boldsymbol{u}\cdot\widehat{\boldsymbol{v}} = \frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}, \qquad \boldsymbol{p} = s\widehat{\boldsymbol{v}}, \qquad \|\boldsymbol{p}\| = |s|.$$

Išnagrinėtai porai ši dedamoji yra $26/3$. Jos ženklas nusako kryptį, o projekcijos ilgis yra neneigiamas. Pavyzdžiui, vektoriaus $(-3,4)$ projekcija į kryptį $(1,0)$ duoda skaliarinę dedamąją -3, vektorių $(-3,0)$ ir ilgį 3. Šiuos dydžius naudosime pastovios jėgos darbo apibrėžime 13-oje paskaitoje.

12.6 Koordinatės statmenų ašių kryptimis

Ortonormuotą porą sudaro du ortogonalūs vienetiniai vektoriai. Plokštumoje imkime realiuosius skaičius a ir b, tenkinančius $a^2 + b^2 = 1$, ir pažymėkime

$$\boldsymbol{q}_1 = (a, b), \qquad \boldsymbol{q}_2 = (-b, a).$$

Abiejų normų kvadratai yra $a^2 + b^2 = 1$, o jų skaliarinė sandauga yra $-ab + ba = 0$. Taigi jie sudaro ortonormuotą porą. Bet kokio vektoriaus $\boldsymbol{u} = (x, y)$ dedamosios su ženklais šiomis kryptimis yra

$$c_1 = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{q}_1 = ax + by, \qquad c_2 = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{q}_2 = -bx + ay.$$

Atitinkama vektorių suma yra būtent $\boldsymbol{u}$, nes

$$c_1\boldsymbol{q}_1 + c_2\boldsymbol{q}_2 = \big((a^2+b^2)x, (a^2+b^2)y\big) = (x, y).$$

Paėmę skaliarines sandaugas su $\boldsymbol{q}_1$ ir $\boldsymbol{q}_2$, matome, kad jokie kiti koeficientai negali duoti to paties vektoriaus. Pitagoro tapatybė duoda $\|\boldsymbol{u}\|^2 = c_1^2 + c_2^2$. Pakeitus šias statmenas vienetines ašis, koordinatės pasikeičia, o ilgis išlieka. Naudojamos ir statmenumo, ir vienetinio ilgio prielaidos.

Pavyzdžiui, tegul $\boldsymbol{q}_1 = (3/5, 4/5)$ ir $\boldsymbol{q}_2 = (-4/5, 3/5)$. Vektoriaus $\boldsymbol{u} = (2, 1)$ dedamosios su ženklais yra

$$c_1 = \frac{6}{5} + \frac{4}{5} = 2, \qquad c_2 = -\frac{8}{5} + \frac{3}{5} = -1.$$

Todėl $\boldsymbol{u} = 2\boldsymbol{q}_1 - \boldsymbol{q}_2$. Jo ilgio kvadratas yra $2^2 + (-1)^2 = 5$ ir sutampa su reikšme, gauta iš pradinių koordinačių. Skaičiai 2 ir -1 yra koordinatės naujose ašyse, o ne pradinio koordinačių sąrašo elementai.

Santrauka 12.

- Vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^n$ yra surikiuoti realiųjų skaičių sąrašai. Sudėtis ir daugyba iš skaičiaus atliekamos paelemenčiui. Standartinis koordinačių užrašymas (12.1) yra vienintelis.
- Apibrėžimas 12.2: skaliarinė sandauga yra simetrinė ir bitiesinė. Euklido norma yra neneigiama, lygi nuliui tik nuliniam vektoriui ir tenkina $\|\lambda \boldsymbol{u}\| = |\lambda| \, \|\boldsymbol{u}\|$.
- Teoremos 12.4 ir 12.5: Koši ir Švarco nelygybės lygybė galioja priklausomoms poroms. Trikampio nelygybės lygybė galioja tik tada, kai yra nulinis vektorius arba nenuliniai vektoriai yra vienakrypčiai.
- Formulė (12.2) apibrėžia kampą tik dviem nenuliniams vektoriams. Ortogonalumas reiškia nulinę skaliarinę sandaugą ir apima nulinį vektorių.
- Teorema 12.6: projekcija į nenulinę kryptį duoda ortogonalų skaidinį ir vienintelį artimiausią tašką jos tiesėje. Skaliarinė dedamoji su ženklu skiriasi nuo jos absoliučiojo ilgio.

Toliau, 12-osiose pratybose, nagrinėsime komponenčių skaičiavimus, atstumo minimizavimą ir duotą taškinių dalelių masės centro modelį. Skaliarinę sandaugą darbui taikysime 13-oje paskaitoje. Ten taip pat apibrėšime orientuotą plotą ir jėgos momentą.

Literatūra

J. Stewart, *Calculus: Early Transcendentals*, 8-asis leid., Cengage, 2016, §§12.1–12.3. K. F. Riley, M. P. Hobson ir S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3-iasis leid., Cambridge University Press, 2006, §7.6.